Yogesh Haribhau Kulkarni • You
AI Advisor (Helping organizations in their AI journeys) | PhD (Geometric Modeling) | Tech Columnist (...
now •

Wish to share my article titled "नव्यायुगातील नवरोजगार (New Era, New Employment)", which has been published in the Marathi newspaper Sakal Media Group! 🗞️ (pic below)

In this article, I explore the changes happening due to the advent of AI, its impact on employability, and ways to mitigate the emerging challenges. 🧠🤖💡

I am thankful to Sakal Media Group for providing a platform to share these important insights with our local community. 🙏🏽

Any comments? I'd love to hear your thoughts! 💬👥

Sakal Media Group Abhijit Pawar Samrat Phadnis Niranjan Agashe Ashutosh Ramgir

#jobs #employability #AI #futureofwork #automation #marathi #sakal

नवयुगातील नवरोजगार

भाष्य

डॉ. योगेश हरिभाऊ कुलकर्णी
'एआय' तंत्रज्ञानाचे तज्ज्ञ

भारताच्या रोजगाराचा नकाशा केवळ बदलत नाहीये, तर तो नव्याने कोरला जात आहे. 'क्लॉड लीगल प्लगीन'ने दिलेली चुणूक ही सावध करणारी घंटा आहे. 'एआय'ने फक्त 'ट्रेलर' दाखवला आहे; पण तज्ज्ञांच्या अनुभवाच्या जोरावर मुख्य चित्रपटाची यशस्वी कथा लिहिण्याची संधी आजही भारताच्या हातात आहे.

'विकसित भारता'चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केवळ कालबाह्य शिक्षणपद्धती बदलून चालणार नाही, तर उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील भिंती पाडून अनुभवी व्यावसायिकांना 'प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस' म्हणून वर्गात आणावे लागेल. जेव्हा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेले तज्ज्ञ शिकवतील, तेव्हाच आपली तरुणपिढी जागतिक स्पर्धेत टिकेल. प्रश्न 'एआय' नोकऱ्या हिरावून घेणार का, हा नसून आपण या क्रांतीचा वापर करून नवी शिखरे सर करणार का, हा आहे. 'एआय'ने फक्त 'ट्रेलर' दाखवला आहे; पण तज्ज्ञांच्या अनुभवाच्या जोरावर मुख्य चित्रपटाची यशस्वी कथा लिहिण्याची संधी आजही भारताच्या हातात आहे.

सिलिकॉन व्हॅलीतील 'ॲंथ्रोपिक' या 'एआय' कंपनीने अलीकडेच 'क्लॉड लीगल प्लगीन'ची घोषणा केली. या घोषणेमुळे शेअर बाजारात खळबळ उडाली. भारत या नवयुगातील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या धोक्याचा फक्त सामना करत नाहीये, तर आपण रोजगाराच्या इतिहासातील कदाचित सर्वांत मोठ्या परिवर्तनाच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहोत. हा बदल योग्य प्रकारे हाताळावा लागेल. अन्यथा लाखो तरुण धंदे पडू शकतात. पण योग्य तयारी आणि धोरणे असतील, तर याच बदलातून अभूतपूर्व संधी निर्माण होऊ शकतात. 'आयटी' क्षेत्रातील कोडिंग असो वा कायद्याच्या क्षेत्रातील प्राथमिक माहिती संकलन; 'एआय' आता ही सर्व कामे वेगाने आत्मसात करत आहे. नवीन सॉफ्टवेअर लिहिणे, ॲप्स बनवणे आणि त्यातील चुका शोधण्यासाठी आता प्रगत 'को-पायलट' उपलब्ध आहेत. करारांमधील त्रुटी शोधणे (क्लॉड लीगल प्लगीन तेच करते) किंवा नवीन मसुदा तयार करणे ही कामे 'एआय' लीलया करत आहे. यामुळे पारंपरिक कारकुनी सुरुवात मिळून व्हायची, ती प्राथमिक पायरी आता अदृश्य होत आहे.

या बदलात भारतासाठी एक मोठा विरोधाभास आहे. एकीकडे प्राथमिक नोकऱ्या कमी होत असताना, दुसरीकडे भारत उच्च मूल्याच्या कामांची जागतिक केंद्रे (जी-सी-सी, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स) बनत आहे. त्या वेगाने कधीकाळी एच-१बी व्हिसामुळे भारतीय प्रतिभा परदेशात जात होती, त्याच वेगाने आता काम भारतात येत आहे. पण त्यासाठी लागणारी कौशल्ये बदललेली आहेत. ही केंद्रे २०००च्या दशकातील कॉल सेंटरसारखी नाहीत. तेथेही प्राथमिक स्तरावरचे काम 'एआय'च करेल; पण वरच्या स्तरातील काम म्हणजे संशोधन, प्रणालींच्या रचना, सोल्युशनिंग यांना सध्यापेक्षा मानवी बुद्धीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

एक क्षेत्र 'एआय'पासून बरेच सुरक्षित आहे, ते म्हणजे प्रत्यक्ष हाता-पायांनी करण्याचे काम. 'रोबोटिक्स'मध्ये प्रगती झाली असली तरी वास्तवातील गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत मानवाची लवचिकता आणि निर्णयक्षमता यांचे महत्त्व अबाधित आहे. त्यामुळे वैद्यकीय, यंत्र-स्थापत्य-इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या क्षेत्रांना वाव राहील. बंदरे-रस्ते-मेट्रो प्रकल्प उभारणे, उत्पादनउद्योग, ऊर्जाप्रकल्प, डेटा सेंटर बांधणे या सर्व कामांसाठी मानवी कौशल्य मोठ्या प्रमाणात लागेल. भारतात सुरू असलेला पायाभूत सुविधांचा विस्तार हा प्रत्यक्षात मोठा रोजगाराचा खजिना आहे.

'एआय' क्रांतीत भारताच्या शैक्षणिक, व्यावसायिक अथवा स्टार्टअप्स संस्थांकडून होणारा वाटा तुलनेत कमी का दिसतो? खरे कारण आहे ते म्हणजे जागतिक दर्जाची

प्रतिभा नसण्याचा. मोठ्या कंपन्यांच्या प्रमुख झालेल्या काही मूळ भारतीयांची नावे, किती दिवस घेणार? आपण 'आयआयटी' आणि 'आयआयएम'मारख्या संस्थांना उत्कृष्टतेचे प्रतीक मानतो. जागतिक पातळीवरील परिणामांच्या दृष्टीने पाहिले, तर काही कठोर प्रश्न विचारावे लागतील. भारतासारख्या संस्थांमधून निर्माण झालेल्या अशा कोटल्या पेटंट, उत्पादने किंवा नवकल्पनांनी भारतातील किमान एक टक्का (सुमारे १.४ कोटी) लोकांचे जीवन बदलले आहे? बघा काय काय आठवतंय?

काहीही करून सरकारी नोकरी मिळवणे की नंतर आराम-आराम अशी कार्यांची संस्कृती असते. खासगी कामासाठी लागणारे कौशल्य कमावण्यासाठीची कष्टाची तयारी नसते. यावर कडी म्हणजे प्रोत्साहन देणारे कुशल-प्रगत शिक्षक नाहीत. अध्यापन क्षेत्राकडे कोणी आपणहून आकर्षित होताना दिसत नाहीत. तुमच्या ओळखीतील किती मित्र शिक्षक झाले आहेत? अनेक उत्कृष्ट अभियंते, नावाजलेले वकील किंवा यशस्वी व्यावसायिक असतील पण स्वेच्छेने शैक्षणिक क्षेत्र किती जण निवडतात? जे अध्यापनात कार्यरत आहेत, त्यांनाही कौशल्ये अद्यावत करण्यासाठी पुरेसा वेळ किंवा प्रोत्साहन मिळत नाही. परिणामी रोजगाराचा बाजार आणि शिक्षण यांच्यातील दरी अधिकच वाढते.

उद्योग-शिक्षणातील दरी

'एआय'ने यातलीच गहन्याचे बदल सुचवले आहेत. त्यातील प्रस्तावित लवचिकता केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात आणली नाही, तर आपला लोकसंख्येचा लाभ उलट ओझे ठरू शकतो. या समस्येवर अचूक एक प्रभावी उपाय म्हणजे उद्योग आणि शिक्षण यांच्यातील कृत्रिम दरी कमी करणे. संपूर्ण व्यावसायिक परिसंस्था वर्गात आणण्याची वेळ आली आहे. केवळ औपचारिक अतिथी व्याख्यानांसाठी नव्हे, तर संरचित आणि सातत्यपूर्ण सहभागासाठी. कल्पना करा, कॉर्पोरेट फायनान्स एखादा कार्यरत वित्तीय अधिकारीच तो विषय शिकवत आहे. डिजिटल मार्केटिंगच्या प्रत्यक्ष मोहिमा हाताळणारा सल्लागार शिकवत आहे. 'एआय' प्रोग्रामिंग प्रत्यक्ष कोड तयार करणारे अभियंते शिकवत आणि कामे करवून घेत आहेत. या व्यावसायिकांकडे पाठ्यपुस्तकापेक्षा अधिक अद्यायावत अनुभव असतो. मग का विद्यार्थी प्रोत्साहित होणार नाहीत? का रोजगारक्षम होणार नाहीत? नोकरदार, व्यावसायिक यांना शैक्षणिक संस्थांत कार्यरत करून घेणे हा उपाय. पण हे द्विमार्गी असले पाहिजे. जसे नोकरदार किंवा व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांत शिकवायला येतील, त्याचप्रमाणे प्राध्यापकांनाही कंपन्यांमध्ये काही काळ का होईना, प्रकल्पांवर काम करण्याची संधी मिळावी.

निवृत्त तज्ज्ञ, भगुती व्यवसाय कुशलतेने सांभाळणाऱ्या पात्र गृहिणी, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे उमेदवार, हेही सर्व 'प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस'सारख्या भूमिकांमधून शिक्षण अधिक व्यवहार्य बनवू शकतात. ज्या संस्थांनी अशा लवचिक मॉडेल्सचा प्रयोग केला आहे, तिथे वर्गातील ऊर्जा बदललेली दिसते. विषय विद्यार्थ्यांना सुसंगत वाटतो. प्राध्यापकांबरोबर हाताची देवाणघेवाण होते आणि शिक्षण कुठून त्याच्या मूळ ध्येयाशी जोडले जाते. सर्वांनी 'एआय' साधनांचा वापर, प्रोग्रामिंगचे मूलभूत तत्त्व आणि योग्य प्रश्न विचारण्याची कला आत्मसात केली पाहिजे. ही विशेष कौशल्ये नसून नव्या युगातील मूलभूत साक्षरता आहे.

'एआय' नोकऱ्या कमी करेल का? त्या होणारच आहेत. प्रश्न असा आहे की आपण शिक्षण, कौशल्य विकास आणि नवकल्पनांची अशी व्यवस्था निर्माण करू का, जी आपल्याला येणाऱ्या काळात सक्षमपणे उभे राहण्यास मदत करेल? २०४७ च्या विकसित भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी आपल्याला ही कौशल्यवृद्धी करावी लागेल. 'क्लॉड लीगल प्लगीन'चा ट्रेलर थोडा अस्वस्थ करणारा वाटे होता; तरी पण मुख्य चित्रपटाची कथा अजून लिहायची आहे आणि ती आपल्या उज्ज्वलतेसाठी लिहिण्याची संधी भारताकडे अजूनही आहे.